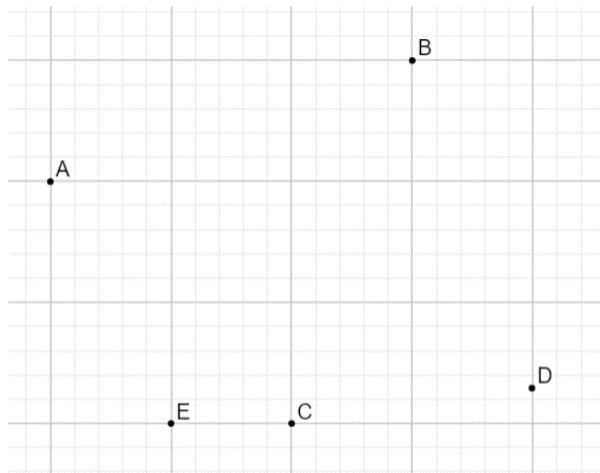


Figures planes

1. Première partie : rappels de la géométrie de base

1.1. Vocabulaire et notations

Trace AD en rouge, $[CD]$ en vert, $AB]$ en gris, $[BC]$ en noir et $[EC]$ en bleu.
 Nomme X l'intersection entre AD et $[EC]$.



Complète :

- AD représente
- $[CD]$ représente
- $AB]$ représente
- $[EC$ représente
- X est un point de AD . On dit que X à AD . Cela se note $X \in AD$.

1. Figures planes

- f) X n'est pas un point de AB]. On dit que X à AB].
Cela se note $X \dots AB$].

Un point

Un point se note à l'aide d'une lettre majuscule.

Exemple :

Une droite

Une droite se note à l'aide soit d'une lettre minuscule, soit de deux lettres majuscules.

Dans ce cas-là, nous nommons la droite par deux points de passage de cette droite.

Une droite est illimitée.

Exemple :

Une demi-droite

Une demi-droite se note à l'aide de deux lettres majuscules. Nous nommons alors la demi-droite à l'aide de son origine (marquée d'un crochet) et d'un point de passage de cette demi-droite.

Exemple :

Un segment de droite

Un segment de droite se note à l'aide de deux lettres majuscules. Nous nommons le segment à l'aide des deux extrémités du segment, marquées par des crochets.

Exemple :

1. Figures planes

Droites parallèles

Deux droites parallèles sont des droites qui n'ont aucun point commun, autrement dit qui n'auront aucun point d'intersection. Cela se note à l'aide du symbole

Exemple :

Droites sécantes

Deux droites sécantes sont des droites qui ont un point commun, autrement dit qui ont un point d'intersection. Si deux droites ne sont pas parallèles, alors elles sont sécantes. Cela se note à l'aide du symbole

Exemple :

Droites perpendiculaires

Deux droites perpendiculaires sont deux droites sécantes qui se coupent en formant quatre angles droits ($=90^\circ$). Cela se note à l'aide du symbole

Exemple :

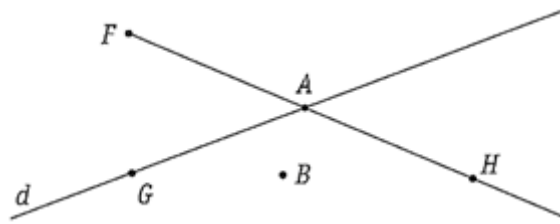
Notion d'appartenance

Un point appartient à une droite (ou à un segment, à une demi-droite, ...) s'il fait partie de cette droite. Cela se note à l'aide des symboles $\in$ (appartient à) et $\notin$ (n'appartient pas à).

Exemple :

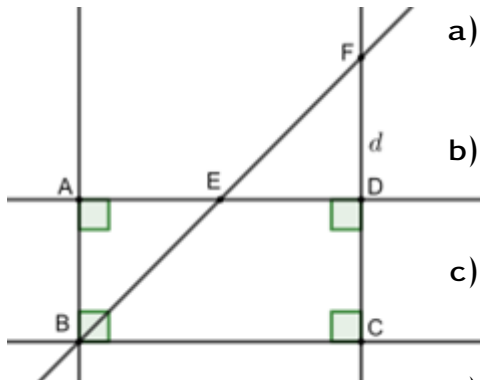
1. Première partie : rappels de la géométrie de base

Exercice 1. Complète les pointillés à l'aide des symboles $\in$ et $\notin$.



- a) $F \dots\dots\dots [AH$ c) $G \dots\dots\dots AG$ e) $A \dots\dots\dots d$
 b) $B \dots\dots\dots d$ d) $H \dots\dots\dots [FA$ f) $H \dots\dots\dots [AF$

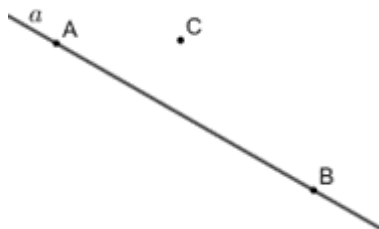
Exercice 2. Complète les pointillés à l'aide du symbole adéquat concernant la position relative de deux droites.



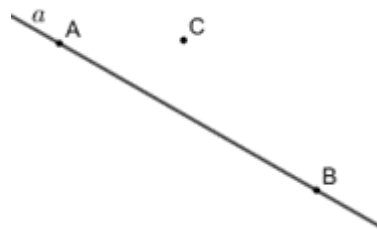
- a) $d \dots\dots\dots AB$ e) $BE \dots\dots\dots BC$
 b) $BF \dots\dots\dots d$ f) $AD \dots\dots\dots d$
 c) $AB \dots\dots\dots CD$ g) $FC \dots\dots\dots AB$
 d) $AD] \dots\dots\dots CD$ h) $EF \dots\dots\dots BC$

Exercice 3. Construis la droite demandée.

- a) Construis d tel que $d \perp a$ et $C \in d$



- b) Construis f tel que $f \parallel AB$ et $C \notin f$



1. Figures planes

Exercice 4. Place trois points non alignés A , B , C . Trace les éléments suivants :

- a) AB
- b) $[BC$
- c) $[AC]$
- d) La droite d perpendiculaire à AB passant par A
- e) La droite d' parallèle à AB passant par C

Exercice 5. Construis une demi-droite que tu nommes $[AC$.

Trace e , parallèle à $[AC$ à 2 cm de $[AC$.

Place F , tel que $F \in [AC$ et $|AF| = 1,5\text{ cm}$

1.2. La médiatrice

La médiatrice d'un segment est

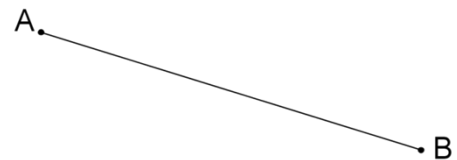
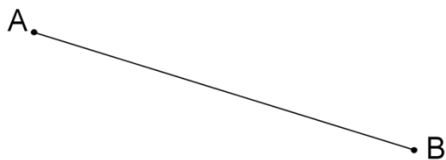
.....

.....

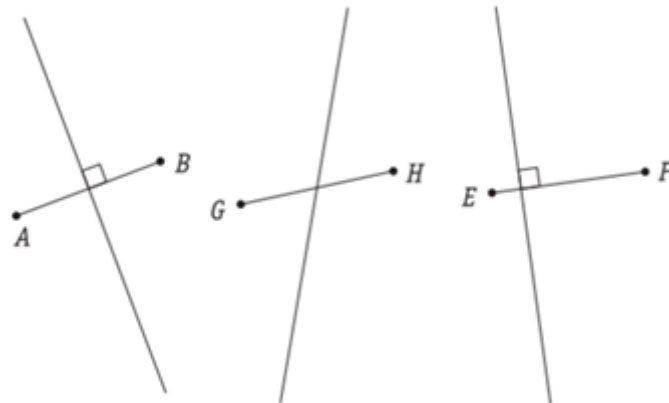
.....

Tracé à l'équerre :

Tracé au compas :



Exercice 6. Maxime a tracé trois médiatrices. Laquelle est correcte? Explique pourquoi les deux autres ne le sont pas.



.....

.....

.....

.....

1. Figures planes

1.3. Les angles

Un angle est une partie du plan délimitée par deux demi-droites de même origine. Ces deux demi-droites sont les côtés de l'angle et l'origine est le sommet de cet angle.

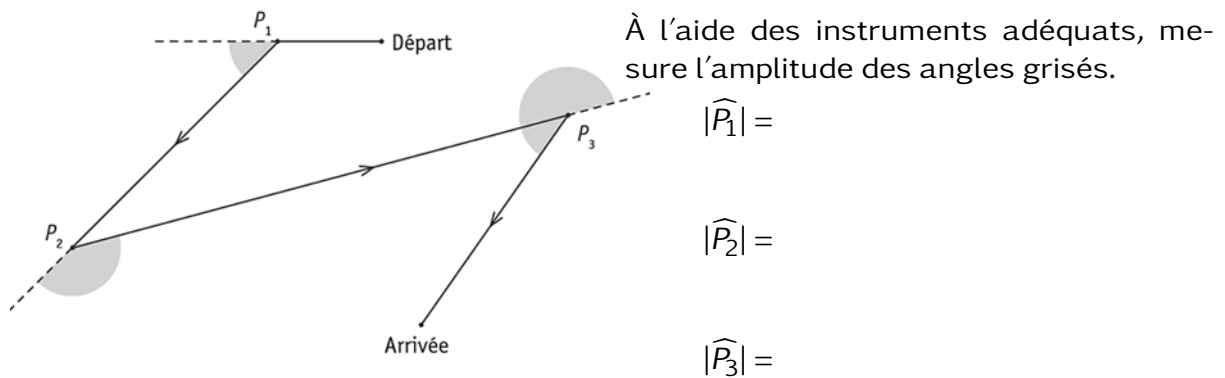
Exemple :

L'angle peut s'écrire de différentes façons :

L'amplitude de l'angle se mesure en degrés et s'écrit

1. Première partie : rappels de la géométrie de base

Exercice 7. Après avoir été programmé, un robot se déplace de la manière suivante :



Exercice 8. Trace les angles dont les amplitudes sont données ci-dessous.

$$|\widehat{O}| = 111^\circ$$

$$|\widehat{BAC}| = 62^\circ$$

$$|\widehat{B}| = 50^\circ$$

$$|\widehat{SPI}| = 250^\circ$$

1.4. Exercices mélangés (partie 1)

Exercice 9. Décode les notations géométriques suivantes.

a) $[CD]$

d) $F \in [BV]$

g) $[CD]$

j) $|CD|$

b) D

e) $\overline{CD}$

h) $S \in r$

k) $M \notin m$

c) $\widehat{SEV}$

f) $MN \nparallel BC$

i) $CD]$

l) $d \perp p$

Exercice 10. Vrai ou faux? Lorsque c'est faux, justifie ou donne un contre-exemple.

- a) Un angle aigu a toujours une amplitude plus petite que celle d'un angle plat.
- b) Un angle plein est un angle nul.
- c) La somme de deux angles aigus donne toujours un angle obtus.
- d) Si on additionne l'amplitude d'un angle aigu à celle d'un angle obtus, on obtient toujours un angle plat.

1. *Figures planes*

2. Deuxième partie - Figures planes